

Zadanie 24

Wysokość trójkąta równobocznego o boku długości a jest bokiem drugiego trójkąta równobocznego, a wysokość tego trójkąta jest znów bokiem trzeciego trójkąta równobocznego itd. Oblicz sumę:

a) obwodów

b) pól.

a) ① Określamy kolejne obwody trójkątów.

$$a_1 = a \quad a_2 = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$Ob_1 = 3a \quad Ob_2 = \frac{3a\sqrt{3}}{2}$$

$$q = \frac{Ob_2}{Ob_1} = \frac{\frac{3a\sqrt{3}}{2}}{3a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \in (-1, 1)$$

② Obliczamy sumę wszystkich obwodów.

$$S_0 = \frac{3a}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3a}{\frac{2 - \sqrt{3}}{2}} = \frac{6a}{2 - \sqrt{3}} \cdot \frac{2 + \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} = \frac{6a(2 + \sqrt{3})}{4 - 3} = (12 + 6\sqrt{3})a$$

b) ③ Określamy kolejne pola trójkątów.

$$P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

$$a_1 = a \quad a_2 = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$P_1 = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \quad P_2 = \frac{a^2 \cdot 3\sqrt{3}}{4} = \frac{3a^2\sqrt{3}}{16}$$

$$q = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\frac{3a^2\sqrt{3}}{16}}{\frac{a^2\sqrt{3}}{4}} = \frac{3}{4} \in (-1, 1)$$

④ Obliczamy sumę wszystkich pól.

$$S_P = \frac{\frac{a^2\sqrt{3}}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{4}{1} = a^2\sqrt{3}$$

Odpo.: a) $S_0 = (12 + 6\sqrt{3})a$, b) $S_P = a^2\sqrt{3}$.